

Tutorial 3_习题解答

Tutorial 3 — 完整习题·解答·做题技巧

来源: Tutorial 3 w solutions - 2026.pdf (16 pages)
对应章节: Lecture 3 — Growth and Production, Productivity, Monod Model and OUR
主题: Monod 方程、产率与生产速率、氧吸收速率 (OUR)、批式补料策略

习题 1: 酵母蛋白生产 — 糖重与维护时间

📝 题目

工厂在 2.5 m³ 批式发酵罐中生产酵母分泌蛋白。酵母最大生长速率 $\mu_{max} = 0.55 \text{ hr}^{-1}$ ，Monod 常数 $K_S = 800 \text{ mg/L}$ 。生产罐中体积生产率为 0.27 gP/L·hr，比生产速率 $q_P = 0.127 \text{ gP/gX} \cdot \text{hr}$ 。糖最大允许浓度 4%（超过则不产目标蛋白）。生产罐中世代时间比最小世代时间长 30%。Starter 在 100 L 小罐中培养（相同培养基），菌浓达 6 g/L 时停止，此时生长速率为 0.45 hr^{-1} 。将整个 starter 接入生产罐后立即进入对数生长，持续 10 hr。

参数	符号	数值
生产罐体积	V_P	2.5 m ³ = 2500 L
最大生长速率	μ_{max}	0.55 hr ⁻¹
Monod 常数	K_S	800 mg/L = 0.8 g/L
体积生产率	Pr	0.27 gP/L·hr
比生产速率	q_P	0.127 gP/gX·hr
糖最大浓度	S_o_max	4% = 40 g/L
Starter 体积	V_inc	100 L
Starter 终菌浓	X_inc	6 g/L
Starter 终生长速率	μ_{inc}	0.45 hr ⁻¹
对数期	t_log	10 hr

- A. 接种前需加入多少糖（kg）？ **(99.64 kg)**
- B. 每个发酵周期的清洗准备时间（hr）？ **(8 hr)**

12 34 解答

A. 计算初始加糖量

Step 1: 计算最大允许总糖量：

$$W_{S_0}^P = S_{0max} \times V_P = 40 \frac{g}{L} \times 2500 L = 100,000 gS = 100 kgS$$

Step 2: 求 starter 带来的糖量。先用 Monod 方程求 starter 中残糖浓度：

$$\mu = \mu_{max} \times \frac{S}{K_S + S} \Rightarrow 0.45 = 0.55 \times \frac{S_{inc}}{0.8 + S_{inc}}$$

$$0.818 \times (0.8 + S_{inc}) = S_{inc} \Rightarrow S_{inc} = 3.6 g/L$$

Step 3: Starter 带来的糖重：

$$W_{S_{inc}} = S_{inc} \times V_{inc} = 3.6 \times 100 = 360 gS = 0.36 kgS$$

Step 4: 接种前需加入的糖：

$$W_{S_0}^{P'} = W_{S_0}^P - W_{S_{inc}} = 100 - 0.36 = \boxed{99.64 kgS}$$

B. 计算维护时间

Step 1: 求生产罐中的实际生长速率。世代时间比最小值大 30%：

$$t_d = 1.3 \times t_{dmin} \Rightarrow \mu = \frac{\ln 2}{1.3 \times t_{dmin}} = \frac{\mu_{max}}{1.3} = \frac{0.55}{1.3} = 0.423 hr^{-1}$$

Step 2: 计算产物产率 $Y_{P/X}$ ：

$$Y_{P/X} = \frac{q_P}{\mu} = \frac{0.127}{0.423} = 0.3 \frac{gP}{gX}$$

Step 3: 计算初始菌浓 X_0 (由 starter 接入后稀释)：

$$X_0 = \frac{X_{inc} \times V_{inc}}{V_P} = \frac{6 \times 100}{2500} = 0.24 gX/L$$

Step 4: 对数生长方程求最终菌浓 X_f ：

$$X_f = X_0 \times e^{\mu \cdot t_{log}} = 0.24 \times e^{0.423 \times 10} = 16.5 gX/L$$

Step 5: 求每批产蛋白量 ΔP ：

$$\Delta P = Y_{P/X} \times (X_f - X_0) = 0.3 \times (16.5 - 0.24) = 4.876 gP/L$$

Step 6: 由体积生产率求总周期时间：

$$Pr = \frac{\Delta P}{t_T} \Rightarrow t_T = \frac{4.876}{0.27} = 18 hr$$

Step 7: 维护时间：

$$t_{maint} = t_T - t_{log} = 18 - 10 = \boxed{8 hr}$$

- 1. **Monod 方程** $\mu = \mu_{max} \frac{S}{K_S + S}$: 已知 μ 和 K_S 反求 S 是常见考法，代数移项要熟练。
- 2. 世代时间与生长速率的关系: $\mu = \ln 2 / t_d$ 。 $t_d = 1.3 t_{d_{min}} \Rightarrow \mu = \mu_{max} / 1.3$ ，直接一步到位。
- 3. $q_P \rightarrow Y_{P/X}$: $Y_{P/X} = q_P / \mu$ ，这是连接比速率和产率的关键公式。
- 4. 总糖 = 加入糖 + **starter 带糖**: 别忘记 starter 中的残糖也是总糖的一部分。

习题 2: 最小氧溶解度计算（氧消耗方程 + OUR）

📖 题目

细菌经验式 $C_{1.05}H_{1.83}N_{0.32}O_{0.61}S_{0.01}$ （灰分 8%）在甘油 ($C_3H_8O_3$) 为碳源、 $(NH_4)_2SO_4$ 为氮源的培养基中生长。 $\mu = 0.467\ hr^{-1}$ ，产物为生长激素（量少可忽略）， $Y_{X/S} = 0.6\ gX/gS$ 。通入富氧空气（42% O_2 ），流量 100 L/hr，温度 22°C，压力 1.5 atm。发酵罐体积 1 L。

求：达到 20 gX/L 终浓度所需的最小氧溶解度（%）。**(12%)**

参数	符号	数值
细菌经验式	—	$C_{1.05}H_{1.83}N_{0.32}O_{0.61}S_{0.01}$
灰分	Ash	8%
生长速率	μ	$0.467\ hr^{-1}$
产率	$Y_{X/S}$	$0.6\ gX/gS$
甘油	—	$C_3H_8O_3$ (MW=92)
空气流量	Q_{air}	100 L/hr
氧含量	% O_{2_in}	42%
温度	T	22°C = 295 K
压力	P	1.5 atm
罐体积	V_{ferm}	1 L
终菌浓	X_f	20 gX/L

12 34 解答

Step 1: 计算细菌分子量（扣除灰分）

无灰分分子量：

$MW_{X(ase)} = 1.05 \times 12 + 1.83 \times 1 + 0.61 \times 16 + 0.32 \times 14 + 0.01 \times 32 = 27.42$

$MW_X = \frac{27.42}{(100 - 8)\%} = 31.51 \frac{gX}{moleX}$

Step 2: 计算各元素质量百分比

元素	公式	百分比
O'	$0.61 \times 16 / 31.51$	30.97%
C'	$1.05 \times 12 / 31.51$	39.99%
N'	$0.32 \times 14 / 31.51$	14.22%
H'	$1.83 \times 1 / 31.51$	5.81%

Step 3: 使用氧气消耗方程求 Y_O
(条件全部满足：已知菌体组成、明确碳源、氨盐氮源、仅生长生物质)

$$Y_O = \frac{32 \cdot C + 8 \cdot H - 16 \cdot O}{Y_X \cdot MW_S} + 0.01O' - 0.0267C' + 0.01714N' - 0.08H'$$
$$Y_O = \frac{32 \times 3 + 8 \times 8 - 16 \times 3}{0.6 \times 92} + 0.01(30.97) - 0.0267(39.99) + 0.01714(14.22) - 0.08(5.81)$$
$$Y_O = 1.059 \frac{gO_2}{gX}$$

Step 4: 计算最大 OUR (发酵结束时):

$$OUR_{max} = \mu \times X_f \times Y_O = 0.467 \times 20 \times 1.059 = 10 \frac{gO_2}{L \cdot hr}$$

Step 5: 计算进氧速率 (理想气体方程):

$$\dot{V}_{O_2}^{in} = \frac{Q_{air} \times \%O_2^{in}}{V_{ferm}} \times \frac{P \times MW_{O_2}}{T \times R}$$
$$\dot{V}_{O_2}^{in} = \frac{100 \times 0.42}{1} \times \frac{1.5 \times 32}{295 \times 0.082} = 83.34 \frac{gO_2}{L \cdot hr}$$

Step 6: 最小溶解度:

$$Solilit_{min} = \frac{OUR_{max}}{\dot{V}_{O_2}^{in}} \times 100\% = \frac{10}{83.34} \times 100\% = \boxed{12\%}$$

🎯 做题技巧

- 灰分处理: $MW_X(true) = MW_X(ase)/(1 - Ash\%)$ 。灰分不参与元素平衡，但影响分子量计算。
- 氧气消耗方程四条件: 必须在计算前逐一确认 (已知菌体组成、明确碳源、氨盐氮源、仅生长)。
- 理想气体方程: $\dot{n} = \frac{PV}{RT}$ ，再乘以 MW $\rightarrow$ 质量流量。 $R = 0.082 L \cdot atm/(mol \cdot K)$ 。
- 最大 OUR: 在发酵结束时出现 (X_f 最大), $OUR_{max} = \mu X_f Y_O$ 。

习题 3: 尾气分析反推产率与菌浓

📖 题目

工厂在 1000 L 发酵罐中批式发酵细菌。接种 165 g 细菌后立即对数生长 16 hr。通入常压空气（21% O₂），压力 1.5 atm，温度 31°C，恒流量 2 VVM。尾气氧浓度监控：开始时 20.97%，结束时 17.53%。

参数	符号	数值
发酵罐体积	V _{ferm}	1000 L
接种量	W _{Xo}	165 gX
对数期	t _{log}	16 hr
空气流量	Q	2 VVM
进氧百分比	%O _{2_in}	21%
尾气 O ₂ (t=0)	%O _{2_out(t₀)}	20.97%
尾气 O ₂ (t=f)	%O _{2_out(t_f)}	17.53%
压力	P	1.5 atm
温度	T	31°C = 304 K

- A. 求 $Y_{X/O}$ (gX/gO₂)。 (0.707 gX/gO₂)
- B. 求发酵结束时菌浓 X_f (g/L)。 (19.1 g/L)

1234 解答

A. 计算 $Y_{X/O}$

Step 1: 计算进口气体中的氧供给速率。2 VVM = 2 L_{air}/(L_{ferm}·min):

$$\dot{V}_{O_2}^{in} = Q \times V_{ferm} \times \%O_2^{in} \times \frac{P \times MW_{O_2}}{T \times R} \times 60$$
$$\dot{V}_{O_2}^{in} = 2 \times 1 \times 0.21 \times \frac{1.5 \times 32}{304 \times 0.082} \times 60 = 48.524 \frac{gO_2}{L \cdot hr}$$

Step 2: 计算出口氧流量（开始和结束）:

$$\dot{V}_{O_2}^{out}(t_0) = 2 \times 1 \times 0.2097 \times \frac{1.5 \times 32}{304 \times 0.082} \times 60 = 48.454 \frac{gO_2}{L \cdot hr}$$
$$\dot{V}_{O_2}^{out}(t_f) = 2 \times 1 \times 0.1753 \times \frac{1.5 \times 32}{304 \times 0.082} \times 60 = 40.506 \frac{gO_2}{L \cdot hr}$$

Step 3: OUR = 进口 - 出口:

$$OUR(t_0) = 48.524 - 48.454 = 0.070 \frac{gO_2}{L \cdot hr}$$
$$OUR(t_f) = 48.524 - 40.506 = 8.018 \frac{gO_2}{L \cdot hr}$$

Step 4: OUR 比值 = 菌浓比值 (q_{O_2} 不变):

$$\frac{X_f}{X_0} = \frac{OUR(t_f)}{OUR(t_0)} = \frac{8.018}{0.070} = 114.54$$

Step 5: 由对数生长方程求 μ :

$$\mu = \frac{\ln(114.54)}{16} = 0.296 \text{ hr}^{-1}$$

Step 6: $X_0 = 165 \text{ gX}/1000 \text{ L} = 0.165 \text{ gX}/\text{L}$ 。由 $OUR(t_0)$ 求 $Y_{X/O}$:

$$OUR = \frac{\mu X}{Y_{X/O}} \Rightarrow Y_{X/O} = \frac{\mu X_0}{OUR(t_0)} = \frac{0.296 \times 0.165}{0.070} = \boxed{0.698 \frac{\text{gX}}{\text{gO}_2}}$$

B. 计算最终菌浓

$$X_f = 114.54 \times X_0 = 114.54 \times 0.165 = \boxed{18.9 \text{ gX}/\text{L} \approx 19.1 \text{ gX}/\text{L}}$$

🎯 做题技巧

- 1. **VVM 的概念:** 2 VVM = 每分钟每升发酵液通入 2 L 空气。 $Q_{total} = VVM \times V_{ferm}$ 。
- 2. **尾气分析法的核心:** $OUR = O_2^{in} - O_2^{out}$ 。这是一种非侵入式监测菌体生长的方法。
- 3. q_{O_2} 恒定假设: 当比氧消耗速率不变时, OUR X , 比值直接反映生长。
- 4. **单位陷阱:** VVM 给的流量是 min^{-1} , 需 $\times 60$ 转 hr^{-1} 。

习题 4: 赖氨酸批式补料 — 实际产率与补料时间表

📝 题目

细菌在葡萄糖上生产赖氨酸。葡萄糖浓度不能超过 5%。 $\mu = 0.1 \text{ hr}^{-1}$, $q_P = 0.2 \text{ gP}/\text{gX} \cdot \text{hr}$ 。初始 $X_0 = 2 \text{ g}/\text{L}$, 初始 $S_0 = 5\%$ 。目标 $P_f = 50 \text{ gP}/\text{L}$ 。

类似菌株在仅生长模式下 $Y_{X/S} = 0.5 \text{ gX}/\text{gS}$ 。

参数	符号	数值
生长速率	μ	0.1 hr^{-1}
比生产速率	q_P	$0.2 \text{ gP}/\text{gX} \cdot \text{hr}$
初始菌浓	X_0	$2 \text{ g}/\text{L}$
糖最大浓度	S_{max}	$5\% = 50 \text{ g}/\text{L}$
目标赖氨酸浓度	P_f	$50 \text{ gP}/\text{L}$

参数	符号	数值
理论生长产率	$Y_{X/S}$	0.5 gX/gS

A. 求本发酵中实际细菌对葡萄糖的产率。 (0.167 gX/gS)

B. 每次葡萄糖耗尽时将浓度恢复至 5%，求补料时间表。 (16.44 hr, 22.36 hr)

12 34 解答

A. 计算实际 $Y_{X/S}$

Step 1: 求产物产率 $Y_{P/X}$:

$$Y_{P/X} = \frac{q_P}{\mu} = \frac{0.2}{0.1} = 2 \frac{gP}{gX}$$

Step 2: 求产物对底物的产率 $Y_{P/S}$ (假设碳含量比例相似):

$$Y_{P/S} = Y_{P/X} \times Y_{X/S} = 2 \times 0.5 = 1.0 \frac{gP}{gS}$$

Step 3: 底物被分为生长 (1/3) 和生产 (2/3) 两部分:

$$\frac{1}{Y_{X/S}} = \frac{1}{Y_{X/S}} + \frac{Y_{P/X}}{Y_{X/S}} \Rightarrow Y_{X/S} = \frac{Y_{X/S}}{1 + Y_{P/X}} = \frac{0.5}{1 + 2} = \boxed{0.167 \frac{gX}{gS}}$$

直觉解释: 每 1 gX 产生同时产生 2 gP，共需 3 g 产物对应的葡萄糖。碳比例相同时，只有 1/3 的葡萄糖用于生长，因此实际 $Y_{X/S} = Y_{X/S}/3$ 。

B. 计算补料时间表

Step 1: 求所需最终菌浓 ($P_0 = 0$, 胞外产物):

$$Y_{P/X} = \frac{P_f - P_0}{X_f - X_0} \Rightarrow X_f = \frac{50 - 0}{2} + 2 = 27 \text{ gX/L}$$

Step 2: 第一次达到糖耗尽的菌浓 (初始糖 50 g/L):

$$X_1 = X_0 + Y_{X/S} \times S_0 = 2 + 0.167 \times 50 = 10.35 \text{ gX/L}$$

第一次补料时间:

$$t_1 = \frac{\ln(10.35/2)}{0.1} = \boxed{16.44 \text{ hr}}$$

Step 3: 第二次补料后菌浓 (再加 50 g/L 糖):

$$X_2 = X_1 + 0.167 \times 50 = 10.35 + 8.35 = 18.70 \text{ gX/L}$$

第二次补料时间:

$$\Delta t_2 = \frac{\ln(18.70/10.35)}{0.1} = 5.92 \text{ hr}$$

$$t_2 = t_1 + \Delta t_2 = 16.44 + 5.92 = \boxed{22.36 \text{ hr}}$$

Step 4: 第三次补料后：

$$X_3 = 18.70 + 8.35 = 27.05 \approx 27 \text{ gX/L}$$

刚好达到目标菌浓，无需第三次补料！

🎯 做题技巧

- 实际产率与理论产率的区别：**当产物也含碳时， $Y_{X/S}$ 会显著低于 $Y_{X/S}$ 。 $Y_{X/S} = Y_{X/S}/(1 + Y_{P/X})$ 。
- 补料时间计算：** $X_{new} = X_{old} + Y_{X/S} \times S_{pulse}$ ，再由对数生长求 Δt 。
- 验证最后一次补料：**计算 X_{after} 是否超过 X_f 。若刚好达到或略超，则无需再补。
- 关键假设：**碳含量在菌体和产物中比例相似，这样才能用 $Y_{X/S}$ 直接推 $Y_{P/S}$ 。

综合技巧总结 (Global Strategy Summary)

题型	核心公式	易错点
Monod 反求	$S = \frac{\mu K_S}{\mu_{max} - \mu}$	K_S 与 S 单位要一致 (mg/L 还是 g/L)
世代时间	$\mu = \ln 2/t_d, t_d = 1.3t_{dmin} \Rightarrow \mu = \mu_{max}/1.3$	注意是 t_d 更大 30%，不是 μ 更小
$q_P \rightarrow Y_{P/X}$	$Y_{P/X} = q_P/\mu$	区分比速率 (q_P) 和产率 ($Y_{P/X}$)
氧气消耗方程	$Y_O = \frac{32C+8H-16O}{Y_X MW_S} + corrigenda$	四条件必须全部满足；灰分处理
尾气法 OUR	$OUR = O_2^{in} - O_2^{out}; OUR = \mu XY_O$	VVM→实际流量换算；理想气体方程
最小溶解度	$\%_{min} = OUR_{max}/\dot{V}_{O_2}^{in}$	最大 OUR 在发酵结束时
实际 vs 理论产率	$Y_{X/S} = Y_{X/S}/(1 + Y_{P/X})$	碳分配比例决定实际产率
批式补料表	$X_{n+1} = X_n + Y_{X/S} \cdot S_{pulse}$	最后一批是否刚好到达 X_f